

🌀 Brevet des collèges 28 juin 2012 🌀
Métropole–La Réunion–Antilles–Guyane

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée

EXERCICE 1

Pour chacune des deux questions suivantes, plusieurs propositions de réponse sont faites. Une seule des propositions est exacte.

Aucune justification n'est attendue.

1. Alice participe à un jeu télévisé. Elle a devant elle trois portes fermées. Derrière l'une des portes, il y a une voiture; derrière les autres, il n'y a rien.

Alice doit choisir l'une de ces portes. Si elle choisit la porte derrière laquelle il y a la voiture, elle gagne cette voiture.

Alice choisit au hasard une porte. Quelle est la probabilité qu'elle gagne la voiture?

- a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{3}$ c. $\frac{2}{3}$ d. On ne peut pas savoir

2. S'il y a quatre portes au lieu de trois et toujours une seule voiture à gagner, comment évolue la probabilité qu'a Alice de gagner la voiture?

- a. augmente b. diminue c. reste identique d. on ne peut pas savoir

EXERCICE 2

1. Quelle est l'écriture décimale du nombre $\frac{10^5 + 1}{10^5}$?

2. Antoine utilise sa calculatrice pour calculer le nombre suivant : $\frac{10^{15} + 1}{10^{15}}$. Le résultat affiché est 1.

Antoine pense que ce résultat n'est pas exact. A-t-il raison?

EXERCICE 3

Lors d'un marathon, un coureur utilise sa montre-chronomètre. Après un kilomètre de course, elle lui indique qu'il court depuis quatre minutes et trente secondes.

La longueur officielle d'un marathon est de 42,195 km. Si le coureur garde cette allure tout au long de sa course, mettra-t-il moins de 3 h 30 pour effectuer le marathon?

EXERCICE 4

On cherche à résoudre l'équation $(4x - 3)^2 - 9 = 0$.

1. Le nombre $\frac{3}{4}$ est-il solution de cette équation? et le nombre 0?
2. Prouver que, pour tout nombre x , $(4x - 3)^2 - 9 = 4x(4x - 6)$.
3. Déterminer les solutions de l'équation $(4x - 3)^2 - 9 = 0$.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

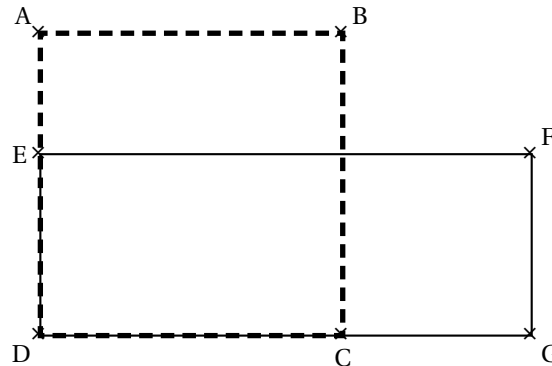
Exercice 1

Le dessin ci-dessous représente une figure composée d'un carré ABCD et d'un rectangle DEFG.

E est un point du segment [AD].

C est un point du segment [DG].

Dans cette figure la longueur AB peut varier mais on a toujours : $AE = 15$ cm et $CG = 25$ cm.



- Dans cette question on suppose que : $AB = 40$ cm
 - Calculer l'aire du carré ABCD.
 - Calculer l'aire du rectangle DEFG.
- Peut-on trouver la longueur AB de sorte que l'aire du carré ABCD soit égale à l'aire du rectangle DEFG?

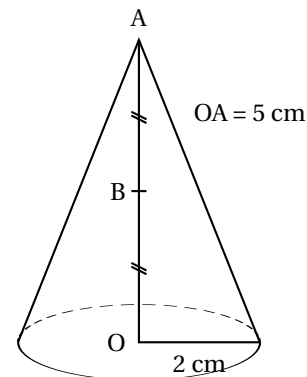
Si oui, calculer AB. Si non, expliquer pourquoi.

Si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 2

On considère un cône de révolution de hauteur 5 cm et dont la base a pour rayon 2 cm. Le point A est le sommet du cône et O le centre de sa base. B est le milieu de [AO].

- Calculer le volume du cône en cm^3 . On arrondira à l'unité. On rappelle que la formule est : $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$ où h désigne la hauteur et R le rayon de la base.
- On effectue la section du cône par le plan parallèle à la base qui passe par B. On obtient ainsi un petit cône. Est-il vrai que le volume du petit cône obtenu est égal à la moitié du volume du cône initial?



Exercice 3

Des élèves participent à une course à pied.
Avant l'épreuve, un plan leur a été remis.

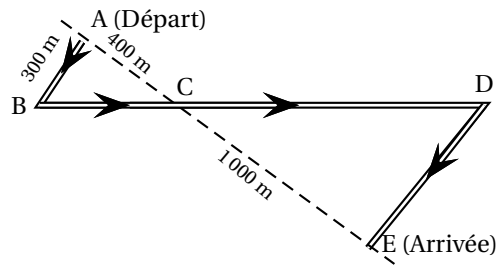
Il est représenté par la figure ci-contre.

On convient que :

- Les droites (AE) et (BD) se coupent en C.
- Les droites (AB) et (DE) sont parallèles.
- ABC est un triangle rectangle en A.

Calculer la longueur réelle du parcours ABCDE.

Si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en compte dans la notation.

**PROBLÈME****12 points**

Les trois parties de ce problème sont indépendantes. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

PARTIE 1

À partir du 2 Janvier 2012, une compagnie aérienne teste un nouveau vol entre Nantes et Toulouse. Ce vol s'effectue chaque jour à bord d'un avion qui peut transporter au maximum 190 passagers.

1. L'avion décolle chaque matin à 9 h 35 de Nantes et atterrit à 10 h 30 à Toulouse.
Calculer la durée du vol.
2. Le tableau suivant donne le nombre de passagers qui ont emprunté ce vol pendant la première semaine de mise en service. L'information concernant le mercredi a été perdue.

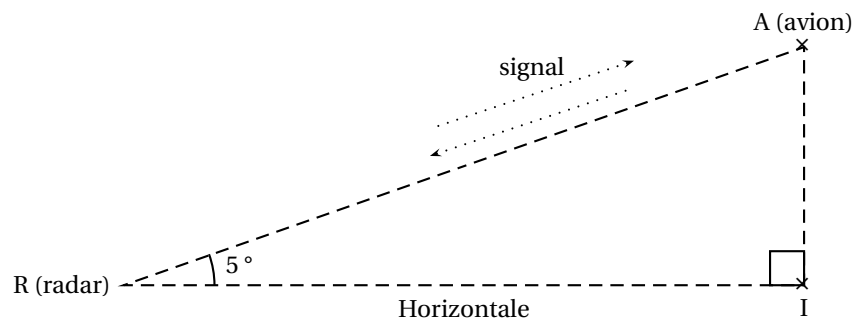
Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Total
Nombre de passagers	152	143		164	189	157	163	1 113

- a. Combien de passagers ont emprunté ce vol mercredi?
 - b. En moyenne, combien y avait-il de passagers par jour dans l'avion cette semaine là?
3. À partir du mois de février, on décide d'étudier la fréquentation de ce vol pendant douze semaines. La compagnie utilise une feuille de calcul indiquant le nombre de passagers par jour. Cette feuille de calcul est donnée en **ANNEXE**.
 - a. Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule 12 pour obtenir le nombre total de passagers au cours de la semaine 1?
 - b. Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule J2 pour obtenir le nombre moyen de passagers par jours au cours de la semaine 1?
 4. Le nombre moyen de passagers par jour au cours de ces douze semaines est égal à 166. La compagnie s'était fixé comme objectif d'avoir un nombre moyen de passagers supérieur aux 80 % de la capacité maximale de l'avion.
L'objectif est-il atteint?

PARTIE 2

Quand l'avion n'est plus très loin de l'aéroport de Toulouse, le radar de la tour de contrôle émet un signal bref en direction de l'avion. Le signal atteint l'avion et revient au radar 0,000 3 seconde après son émission.

1. Sachant que le signal est émis à la vitesse de 300 000 kilomètres par seconde, vérifier qu'à cet instant, l'avion se trouve à 45 kilomètres du radar de la tour de contrôle.



2. La direction radar-avion fait un angle de 5° avec l'horizontale. Calculer alors l'altitude de l'avion à cet instant. On arrondira à la centaine de mètres près. On négligera la hauteur de la tour de contrôle.

PARTIE 3

En phase d'atterrissage, à partir du moment où les roues touchent le sol, l'avion utilise ses freins jusqu'à l'arrêt complet. Le graphique en **ANNEXE** représente la distance parcourue par l'avion sur la piste (en mètres) en fonction du temps (en secondes) à partir du moment où les roues touchent le sol. En utilisant ce graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle distance l'avion aura-t-il parcourue 10 s après avoir touché le sol?
2. Expliquer pourquoi au bout de 22 s et au bout de 26 s la distance parcourue depuis le début de l'atterrissage est la même.
3. À partir du moment où les roues touchent le sol, combien de temps met l'avion pour s'arrêter?

ANNEXE

Problème Partie 1

=MOYENNE(J12 : J13)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	Total	Moyenne
2	Semaine 1	157	145	142	159	190	156	161	1 110	159
3	Semaine 2	147	158	156	141	141	152	155	1 050	150
4	Semaine 3	153	148	162	149	160	146	163	1 081	154
5	Semaine 4	168	156	162	157	166	158	161	1 128	161
6	Semaine 5	163	169	170	162	167	169	162	1 162	166
7	Semaine 6	156	167	171	173	165	165	162	1 159	166
8	Semaine 7	173	172	168	173	161	162	167	1 176	168
9	Semaine 8	168	166	170	173	168	176	165	1 186	169
10	Semaine 9	176	175	175	171	172	178	173	1 220	174
11	Semaine 10	185	176	172	180	185	171	171	1 240	177
12	Semaine 11	178	181	183	172	178	172	173	1 237	177
13	Semaine 12	171	183	171	184	172	176	173	1 230	176
14							moyenne sur trois mois :			166

Problème Partie 3

